

Report S10L3

Il codice Assembly fornito opera come segue:

1. Istruzione: mov EAX, 0x20

- Questa istruzione copia il valore 0x20 (32 in decimale) nel registro EAX.

2. Istruzione: mov EDX, 0x38

- Questa istruzione copia il valore 0x38 (56 in decimale) nel registro EDX. Dopo l'esecuzione, il registro EDX contiene il valore 56.

3. Istruzione: add EAX, EDX

- Aggiunge il valore del registro EDX (56) al valore del registro EAX (32), aggiornando EAX con la somma risultante (88).

4. Istruzione: mov EBP, EAX

- Copia il valore del registro EAX (88) nel registro EBP. Dopo l'esecuzione, EBP contiene 88.

5. Istruzione: cmp EBP, 0xa

- cmp(compare) Confronta il valore del registro EBP (88) con 0xa (10 in decimale). Questa operazione aggiorna i flag di stato nel registro EFLAGS in base al risultato del confronto.

6. Istruzione: jge 0x1176 <main+61>

- Esegue un salto condizionale all'indirizzo 0x1176 se il valore di EBP è maggiore o uguale a 0xa. Poiché 88 è maggiore di 10, il salto viene effettuato. L'indirizzo 0x1176 rappresenta una locazione di memoria che non è osservabile direttamente dalle stringhe di codice presentate, quindi il suo contenuto specifico non è indicato in questo esercizio.

7. Istruzione: mov eax, 0x0

- Se la condizione per il salto non si realizza allora copia il valore 0x0 nel registro EAX. Dopo l'esecuzione, EAX contiene 0.

8. Istruzione: call 0x1030 <printf@plt>

- Chiama la funzione **printf** tramite la **Procedure Linkage Table (PLT)** all'indirizzo 0x1030. Questo indirizzo nella **PLT** è un punto di intermediazione che reindirizza la chiamata alla funzione printf effettiva. La funzione printf è una funzione di libreria standard legata a C che gestisce l'output di testo.

Considerazioni sulla Funzionalità del Codice

- **Accesso a Funzioni di Libreria:** Il codice Assembly fa uso della funzione printf per produrre output. L'utilizzo della PLT per questa chiamata indica che il codice non opera direttamente a livello hardware, ma interagisce con il sistema operativo e le librerie di runtime.

- **Zona di Memoria Puntata dal Salto:** L'indirizzo specificato dal salto condizionale jge 0x1176 non è osservabile direttamente dalle stringhe di codice presentate in questo esercizio.